

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW STEROWANIA - PROJEKT

Stabilizing of Inverted Pendulum System Using Robust Sliding Mode
Control

Kamil Pipka 188967, Sebastian Parzych 188609

30 marca 2026

Spis treści

1	Wstęp	2
2	Model matematyczny układu	2
3	Regulator Sliding Mode Control	2
4	Pierwsza implementacja i napotkane problemy	3
5	Poprawiona implementacja	7
6	Porównanie wyników z artykułem	11
7	Wnioski końcowe	12
8	Bibliografia	13

1 Wstęp

Celem pracy jest analiza artykułu dotyczącego stabilizacji odwróconego wahadła z wykorzystaniem regulatora Sliding Mode Control (SMC) oraz implementacja przedstawionej metody w języku Python.

Układ odwróconego wahadła stanowi klasyczny problem sterowania układów nieliniowych i niestabilnych. W artykule zaproponowano regulator odporny na zakłócenia oraz przedstawiono wyniki symulacji dla różnych parametrów.

2 Model matematyczny układu

Zmienne stanu:

$$x_1 = \theta, \quad x_2 = \dot{\theta} \quad (1)$$

Równania dynamiki:

$$\dot{x}_1 = x_2 \quad (2)$$

$$\dot{x}_2 = \frac{-(m+M)g \sin x_1 + mlx_2 \cos x_1 \sin x_1 + u \cos x_1}{ml \cos^2 x_1 - (M+m)} + d(t) \quad (3)$$

Parametry:

$$m = 0.1, \quad M = 1, \quad l = 0.5, \quad g = 9.8 \quad (4)$$

3 Regulator Sliding Mode Control

Uchyb:

$$e_1 = r - x_1 \quad (5)$$

Powierzchnia ślizgowa:

$$s_1 = \dot{e}_1 + c_1 e_1 \quad (6)$$

Sterowanie:

$$u = (M+m)g \tan x_1 - mlx_2 \sin x_1 + \frac{(k_1 \text{sign}(s_1) + \ddot{r} - c_1 x_2 + c_1 \dot{r})(ml \cos^2 x_1 - (M+m))}{\cos x_1} \quad (7)$$

Sygnał odniesienia:

$$r(t) = \sin(2\pi t) \quad (8)$$

4 Pierwsza implementacja i napotkane problemy

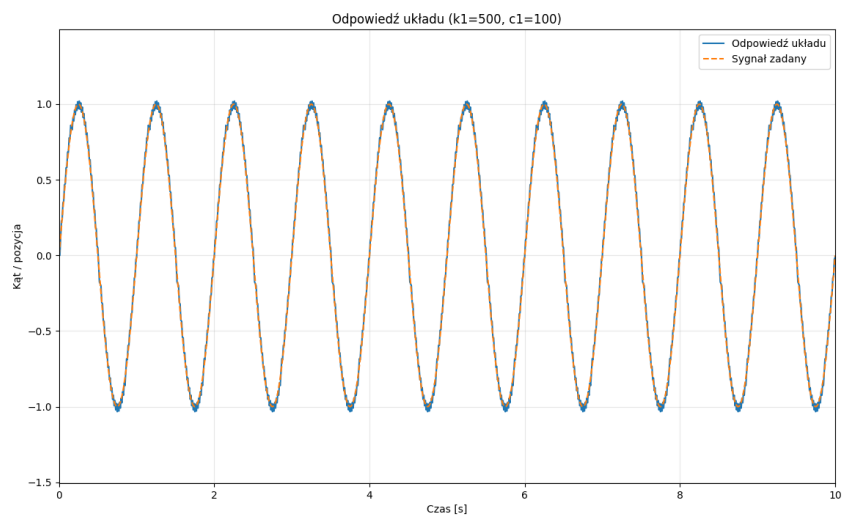
W pierwszym etapie prac przygotowano implementację modelu oraz regulatora bezpośrednio na podstawie równań przedstawionych w artykule. Przyjęto krok czasowy $\Delta t = 0.01$ oraz zastosowano prostą metodę całkowania Eulera, bez wprowadzania dodatkowych usprawnień numerycznych ani filtracji sygnałów.

Uzyskane wyniki wykazały znaczące różnice względem wykresów przedstawionych w artykule. W szczególności zmienna x_2 (prędkość kątowa) przyjmowała bardzo duże wartości oraz wykazywała intensywne oscylacje o wysokiej częstotliwości. Widoczne było również zjawisko tzw. chatteringu, wynikające z zastosowania nieciągłej funkcji $\text{sign}(s_1)$ w regulatorze. W przeciwieństwie do wyników artykułu, przebiegi nie były wygładzone, a ich charakter odbiegał od oczekiwanego.

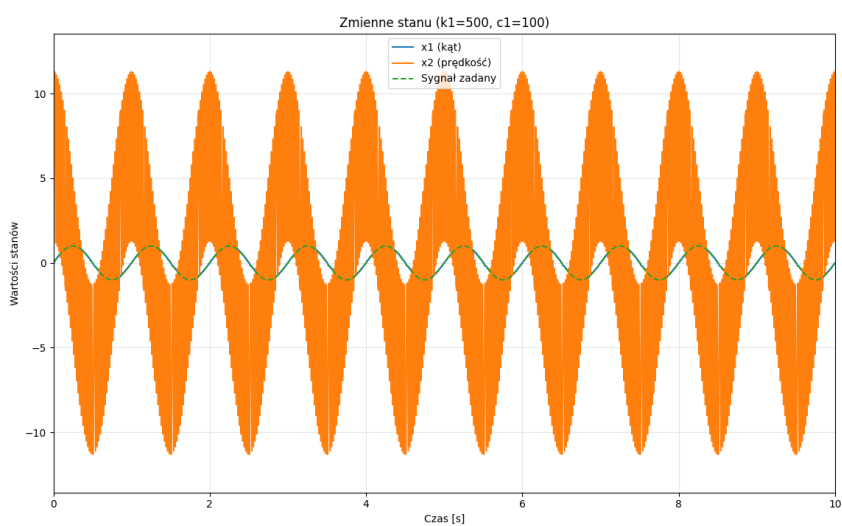
Analiza problemu wykazała, że przyczyną rozbieżności jest przede wszystkim brak informacji w artykule dotyczących szczegółów implementacyjnych. Autorzy nie podają, jaka metoda całkowania numerycznego została użyta, co ma istotny wpływ na stabilność i dokładność symulacji. Dodatkowo zastosowanie funkcji $\text{sign}(s_1)$ w implementacji dyskretnej prowadzi do szybkich przełączeń sygnału sterującego, co bez dodatkowego wygładzania skutkuje dużymi oscylacjami zmiennych stanu.

Kolejnym źródłem niejednoznaczności jest zapis modelu dynamicznego, w którym występuje człon $mlx_2 \cos x_1 \sin x_1$. Z fizycznego punktu widzenia oczekiwany byłby człon zależny od x_2^2 , co może sugerować uproszczenie lub błąd zapisu w artykule. Ponadto brak informacji o ewentualnej filtracji sygnałów lub ograniczeniach sterowania powoduje, że implementacja oparta wyłącznie na równaniach matematycznych nie odtwarza dokładnie wyników autorów.

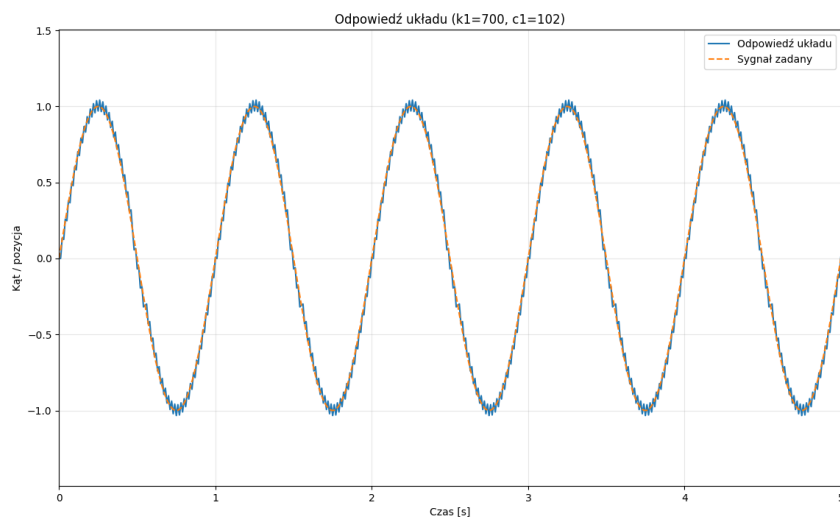
Uzyskane przebiegi przedstawiono na poniższych rysunkach. Stanowią one bezpośredni rezultat pierwszej implementacji i ilustrują problemy opisane powyżej. Pomimo poprawnego śledzenia sygnału odniesienia przez zmienną x_1 , widoczne są istotne nieprawidłowości w przebiegu zmiennej x_2 , która przyjmuje duże amplitudy oraz wykazuje szybkie oscylacje o charakterze przełączeń.



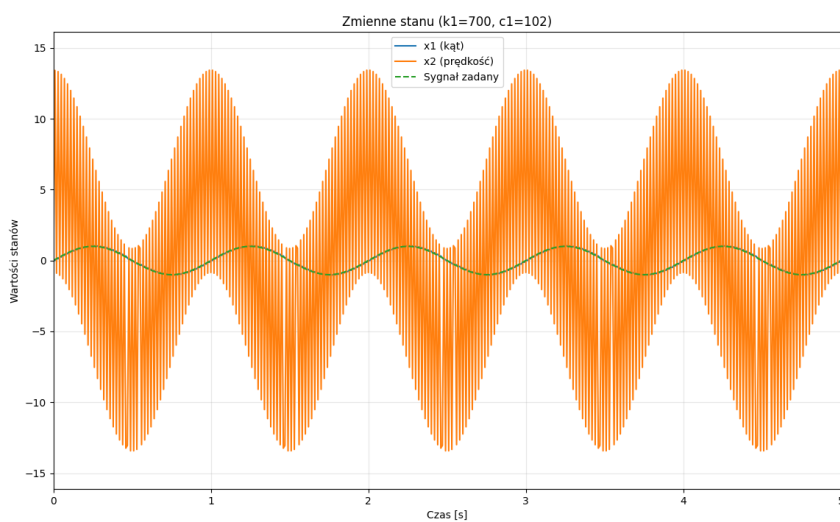
Rysunek 1: Błędna odpowiedź układu dla $k_1 = 500$, $c_1 = 100$



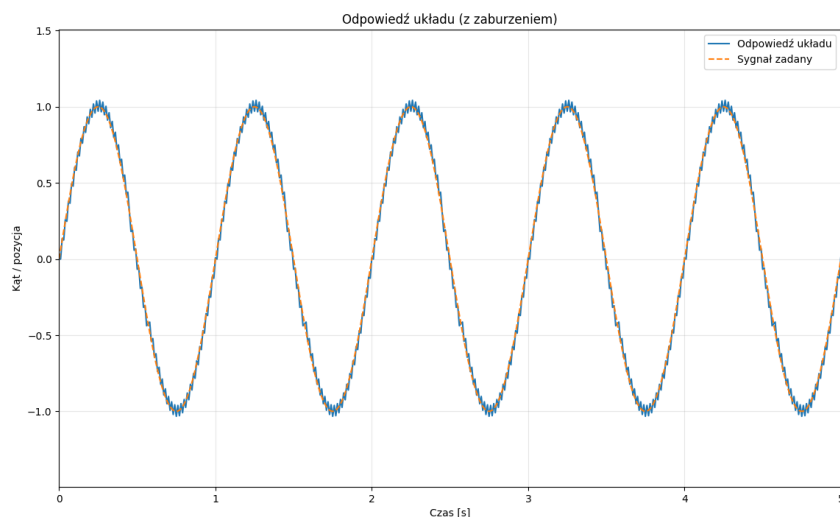
Rysunek 2: Błędne przebiegi zmiennych stanu dla $k_1 = 500$, $c_1 = 100$; widoczne duże oscylacje zmiennej x_2



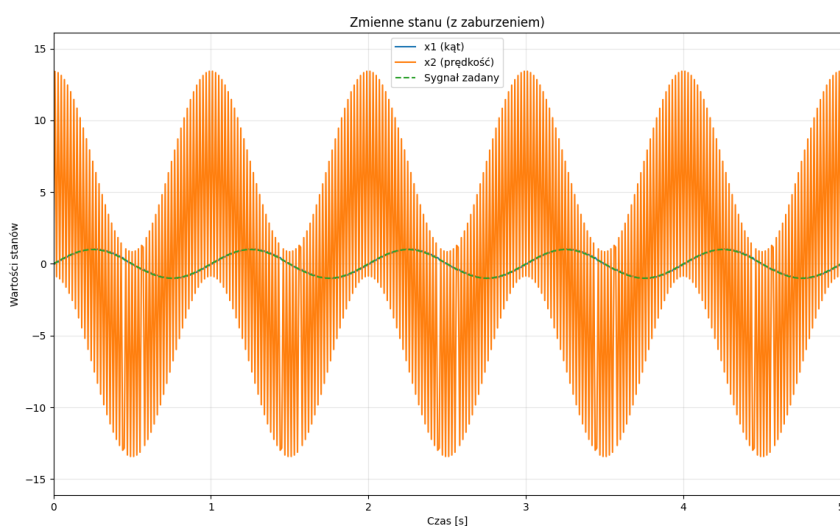
Rysunek 3: Błędna odpowiedź układu dla $k_1 = 700$, $c_1 = 102$



Rysunek 4: Błędne przebiegi zmiennych stanu dla $k_1 = 700$, $c_1 = 102$



Rysunek 5: Błędna odpowiedź układu dla przypadku z zaburzeniem



Rysunek 6: Błędne przebiegi zmiennych stanu dla przypadku z zaburzeniem; widoczne nierealistyczne wahania x_2

Na podstawie powyższych wykresów można jednoznacznie stwierdzić, że problem nie dotyczył zmiennej x_1 , która poprawnie odwzorowuje sygnał zadany, lecz zmiennej x_2 . Jej przebieg wskazuje na występowanie chatteringu oraz niestabilności numerycznej, co stanowiło główną przesłankę do dalszej analizy i wprowadzenia poprawek w modelu oraz implementacji.

5 Poprawiona implementacja

W kolejnym etapie prac dokonano modyfikacji implementacji, których celem było uzyskanie bardziej stabilnych oraz realistycznych wyników symulacji. Wprowadzone zmiany dotyczyły zarówno aspektów numerycznych, jak i analizy poprawności modelu dynamicznego.

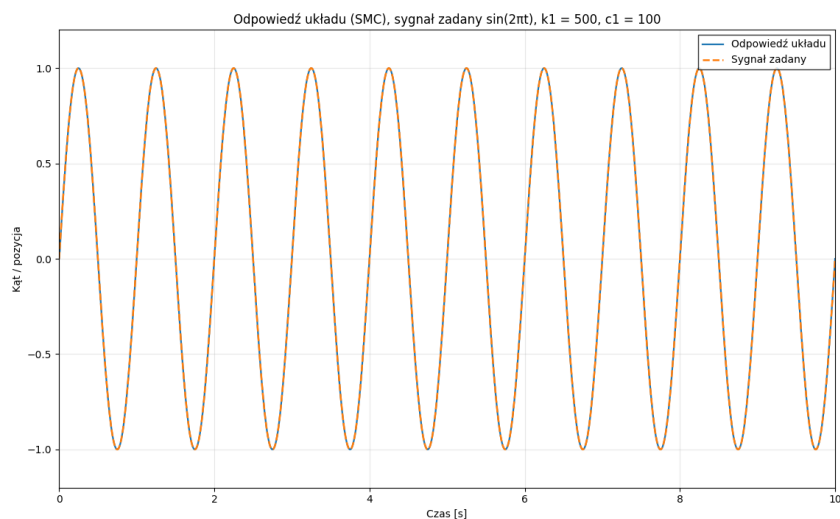
Pierwszą istotną zmianą było zastosowanie dokładniejszej metody całkowania numerycznego. Zamiast prostego schematu Eulera wykorzystano metodę Rungego-Kutty czwartego rzędu (RK4), co pozwoliło znacząco ograniczyć błędy numeryczne oraz poprawić stabilność rozwiązania. Dodatkowo wprowadzono znacznie mniejszy krok całkowania wewnętrznego, przy jednoczesnym zachowaniu kroku próbkowania zgodnego z artykułem ($\Delta t = 0.01$). Takie podejście umożliwiło dokładniejsze odwzorowanie dynamiki układu bez zmiany sposobu prezentacji wyników.

Drugą kluczową zmianą była korekta modelu dynamicznego wynikająca z analizy równań ruchu układu. W artykule występuje człon liniowy względem prędkości kątowej x_2 , jednak z wyprowadzenia równań dynamiki wynika, że powinien on być proporcjonalny do x_2^2 . W związku z tym w implementacji zastąpiono człony liniowe odpowiednimi wyrażeniami kwadratowymi, co pozwoliło uzyskać model bardziej zgodny z fizycznym zachowaniem układu.

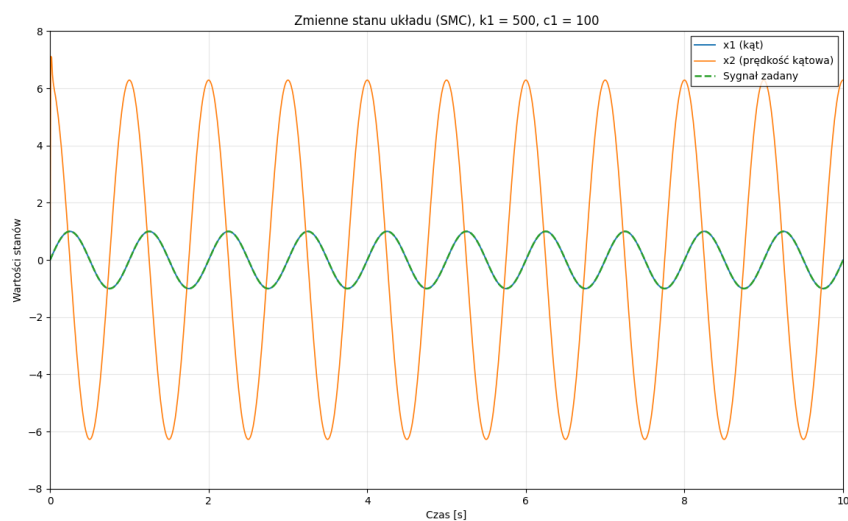
Zachowano oryginalną postać regulatora, w tym funkcję $\text{sign}(s_1)$, jednak dzięki dokładniejszemu całkowaniu oraz poprawie modelu ograniczono negatywny wpływ jej nieciągłości na przebiegi zmiennych stanu. W szczególności zauważalna była redukcja nienaturalnie dużych amplitud oraz bardziej realistyczny charakter przebiegów zmiennej x_2 .

Dodatkowo wprowadzono zabezpieczenia numeryczne, takie jak ograniczenie wartości funkcji $\cos(x_1)$ w pobliżu zera, co zapobiegało niestabilności związanej z dzieleniem przez bardzo małe wartości.

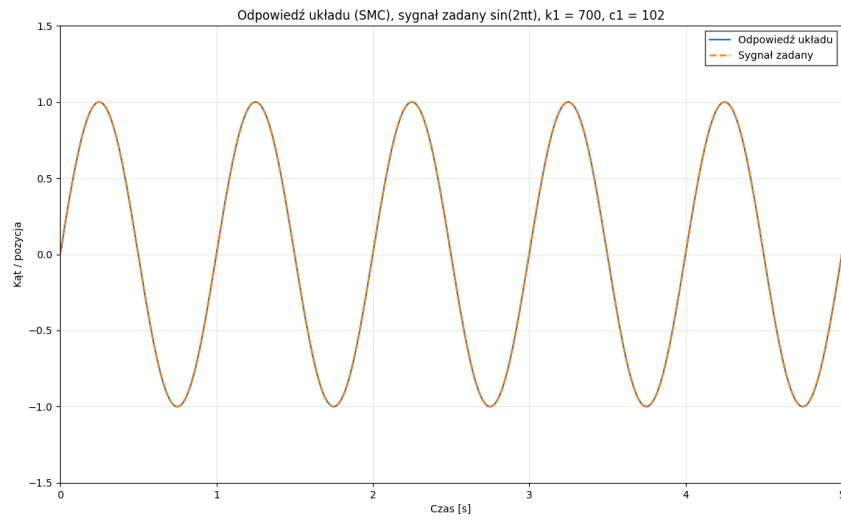
Wprowadzone zmiany pozwoliły uzyskać wyniki znacznie bliższe rzeczywistemu zachowaniu układu oraz bardziej spójne z intuicją fizyczną, jednocześnie zachowując strukturę regulatora przedstawioną w artykule. Uzyskane przebiegi dla poprawionej implementacji przedstawiono na poniższych rysunkach. W odróżnieniu od pierwszej wersji, widoczna jest znacznie lepsza zgodność odpowiedzi układu z sygnałem zadany oraz wyraźnie bardziej stabilny przebieg zmiennej x_2 . Oznacza to, że wprowadzone poprawki wpłynęły nie tylko na estetykę wykresów, ale przede wszystkim na jakość odwzorowania dynamiki układu.



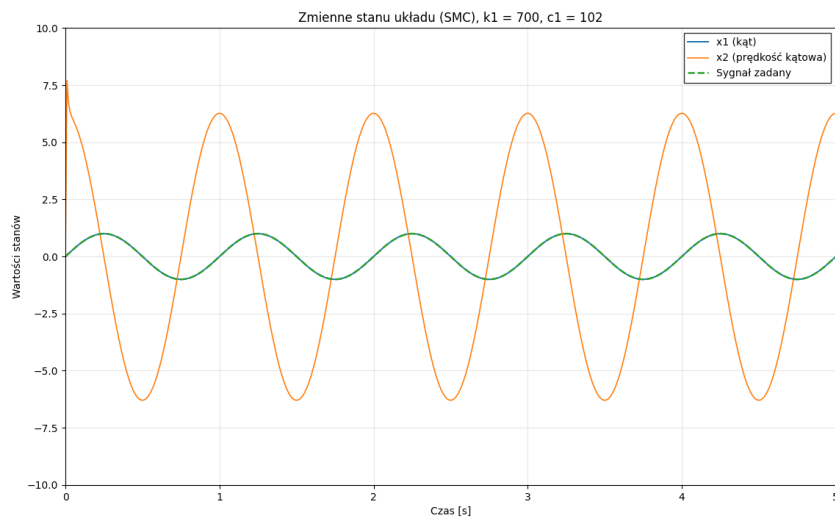
Rysunek 7: Poprawiona odpowiedź układu dla $k_1 = 500$, $c_1 = 100$



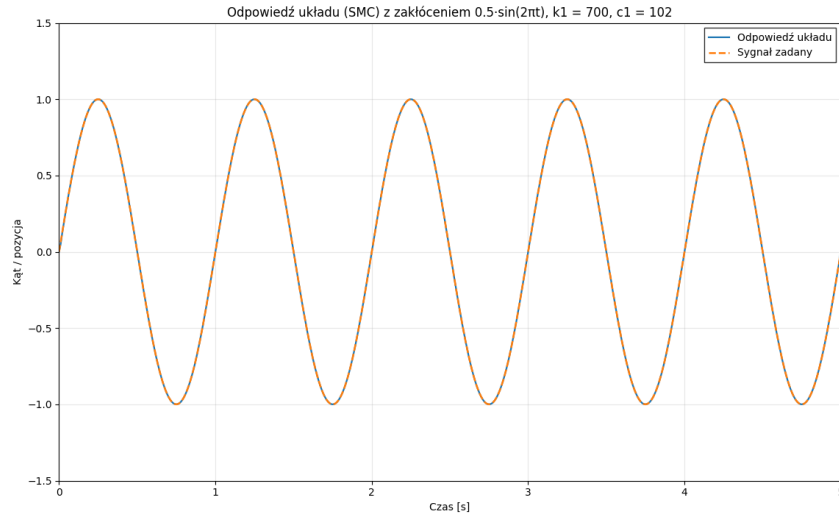
Rysunek 8: Poprawione przebiegi zmiennych stanu dla $k_1 = 500$, $c_1 = 100$



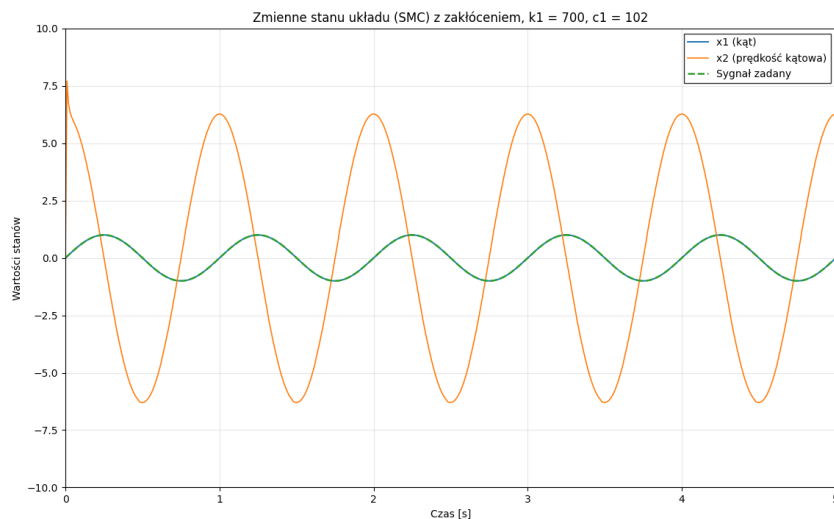
Rysunek 9: Poprawiona odpowiedź układu dla $k_1 = 700$, $c_1 = 102$



Rysunek 10: Poprawione przebiegi zmiennych stanu dla $k_1 = 700$, $c_1 = 102$



Rysunek 11: Poprawiona odpowiedź układu dla przypadku z zaburzeniem



Rysunek 12: Poprawione przebiegi zmiennych stanu dla przypadku z zaburzeniem

Na podstawie powyższych wykresów można zauważyć, że zmienna x_1 bardzo dobrze śledzi sygnał zadany we wszystkich analizowanych przypadkach. Jednocześnie przebieg zmiennej x_2 jest znacznie bardziej regularny i pozbawiony gwałtownych oscylacji obserwowanych w pierwszej implementacji. Szczególnie istotne jest to, że również w przypadku obecności zaburzenia odpowiedź układu pozostaje bardzo zbliżona do przypadku bez zakłócenia, co potwierdza odporność regulatora Sliding Mode Control.

W porównaniu z pierwszą implementacją poprawiona wersja daje wyniki bardziej stabilne numerycznie, bardziej zgodne z intuicją fizyczną oraz znacznie bliższe charakterowi

przebiegów przedstawionych w artykule. Widoczne jest zwłaszcza ograniczenie nierealistycznych amplitud zmiennej x_2 , które wcześniej stanowiły główne źródło rozbieżności.

6 Porównanie wyników z artykułem

Na podstawie uzyskanych wyników można przeprowadzić porównanie przebiegów z poprawionej implementacji z wynikami przedstawionymi w analizowanym artykule. Porównanie dotyczy zarówno odpowiedzi układu (zmiennej x_1), jak i przebiegów zmiennych stanu, w szczególności zmiennej x_2 .

W przypadku odpowiedzi układu można zauważyć bardzo dobrą zgodność jakościową z wynikami artykułu. Zmienna x_1 w obu przypadkach poprawnie śledzi sygnał zadany $r(t) = \sin(2\pi t)$, a uchyb ustalony jest praktycznie zerowy. Dodatkowo brak jest istotnego przeregulowania, co jest zgodne z właściwościami regulatora Sliding Mode Control opisanymi przez autorów artykułu.

Największe różnice obserwuje się w przebiegach zmiennej x_2 . W artykule przebieg prędkości kątowej jest mniej idealnie sinusoidalny i wykazuje pewne deformacje w okolicach ekstremów. W uzyskanych wynikach przebieg ten jest znacznie bardziej regularny i gładki. Różnica ta prawdopodobnie wynika z zastosowania dokładniejszej metody całkowania numerycznego (RK4) oraz mniejszego kroku całkowania wewnętrznego w implementacji niż to niejawnie zostało wykonane w artykule.

W poprawionej wersji uwzględniono również korektę członów nieliniowych zależnych od x_2 , co dodatkowo wpłynęło na stabilność oraz fizyczną poprawność modelu. W efekcie otrzymano przebiegi bardziej spójne i pozbawione nierealistycznych oscylacji, które były obecne w pierwszej implementacji niż.

W przypadku analizy z zaburzeniem $0.5 \sin(2\pi t)$ uzyskane wyniki są bardzo zbliżone do wyników bez zakłócenia. Podobne zjawisko można zaobserwować również w artykule, gdzie wpływ zaburzenia na odpowiedź układu jest niewielki. Wynika to z właściwości regulatora Sliding Mode Control, który charakteryzuje się wysoką odpornością na zakłócenia i niepewności modelu.

Podsumowując, uzyskane wyniki są zgodne jakościowo z rezultatami przedstawionymi w artykule, przy czym zastosowanie dokładniejszych metod numerycznych oraz wprowadzenie poprawek w modelu doprowadziło do uzyskania bardziej gładkich i stabilnych przebiegów. Różnice mają charakter głównie numeryczny i nie wpływają na ogólne wnioski dotyczące skuteczności zastosowanego regulatora.

7 Wnioski końcowe

Przeprowadzona analiza oraz implementacja regulatora Sliding Mode Control pozwoliła na praktyczne zweryfikowanie jego właściwości w zadaniu śledzenia sygnału referencyjnego. Na podstawie uzyskanych wyników można sformułować kilka istotnych wniosków dotyczących działania tej metody sterowania.

Przede wszystkim regulator SMC zapewnia bardzo dobrą jakość śledzenia sygnału zadanego. W analizowanych przypadkach zmienna stanu x_1 praktycznie idealnie odwzorowuje przebieg referencyjny, a uchyb regulacji jest bliski zeru. Wynika to z konstrukcji powierzchni przełączania oraz zastosowania członu nieciągłego, który wymusza szybkie sprowadzenie trajektorii układu do tej powierzchni.

Kolejną istotną cechą regulatora jest jego odporność na zakłócenia. W przeprowadzonych symulacjach obecność zaburzenia w postaci sygnału sinusoidalnego nie wpłynęła znacząco na jakość odpowiedzi układu. Potwierdza to jedną z kluczowych zalet sterowania ślizgowego, jaką jest niewrażliwość na niepewności modelu oraz zakłócenia zewnętrzne.

Z drugiej strony, charakterystyczną cechą SMC jest występowanie szybkich przełączeń sygnału sterującego, co może prowadzić do zjawiska drgań (tzw. chattering). W implementacji numerycznej objawiało się to dużą wrażliwością przebiegów, szczególnie zmiennej x_2 , na sposób realizacji funkcji $\text{sign}(\cdot)$ oraz dokładność całkowania.

Przeprowadzona analiza wykazała również, że implementacja regulatora SMC jest silnie zależna od szczegółów modelu matematycznego. Nawet niewielkie błędy w zapisie równań lub uproszczenia mogą prowadzić do istotnych różnic w uzyskiwanych wynikach.

Dodatkowo zaobserwowano, że dobór parametrów symulacji, takich jak krok całkowania, ma istotny wpływ na jakość otrzymanych przebiegów. Mniejszy krok całkowania pozwala uzyskać bardziej dokładne i gładkie wyniki, natomiast większy może powodować pozorne opóźnienia oraz zniekształcenia odpowiedzi.

Podsumowując, sterowanie Sliding Mode Control stanowi bardzo skuteczną metodę regulacji układów nieliniowych, szczególnie w obecności zakłóceń. Jednocześnie jego implementacja wymaga dużej ostrożności oraz dokładności, zarówno na etapie modelowania, jak i symulacji numerycznej.

8 Bibliografia

Literatura

- [1] Mahmoud et al., *Stabilizing of Inverted Pendulum System Using Robust Sliding Mode Control*, 2022.